

Ejer medida hausdorff comparacion medida lebesgue

Ejercicio 1. Sea $n \in \mathbb{N}$. Demuestra que existen constantes $c_1(n), c_2(n) > 0$ tales que

$$\forall A \subset \mathbb{R}^n : c_1(n) H^{n,*}(A) \leq m^*(A) \leq c_2(n) H^{n,*}(A).$$

Solución: Sea $A \subset \mathbb{R}^n$. Recordemos que, por definición, sabemos que

$$m^*(A) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \text{vol}(Q_j) : A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j \wedge Q_j \text{ cubo en } \mathbb{R}^n \right\}.$$

Sea $\delta > 0$ y $\{Q_j\}_{j=1}^{\infty}$ un cubrimiento de A por cubos. Denotamos por ℓ_j la longitud de la arista del cubo Q_j y tomamos $q_j := \lceil \ell_j / \delta \rceil$. Dividiendo cada arista de Q_j en q_j partes iguales, subdividimos Q_j en q_j^n cubos de longitud de arista $\ell_j / q_j \leq \delta$. De esta manera, obtenemos un cubrimiento $\{Q_{j,k}\}_{j,k}$ de A por cubos de longitud de arista $\leq \delta$ que satisface

$$\forall j \in \mathbb{N} : \text{vol}(Q_j) = \ell_j^n = \sum_{k=1}^{q_j^n} \text{vol}(Q_{j,k}), \quad \text{luego} \quad \sum_{j=1}^{\infty} \text{vol}(Q_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{q_j^n} \text{vol}(Q_{j,k}).$$

Por tanto, cada cubrimiento de A por cubos puede refinarse en un cubrimiento por cubos de diámetro menor o igual que δ sin aumentar la suma de los volúmenes. Al tomar el ínfimo sobre todos los cubrimientos por cubos, obtenemos que

$$m^*(A) \geq \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \text{vol}(Q_k) : A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k \wedge \text{diam}(Q_k) \leq \delta \right\}.$$

Ahora, para cada cubo Q_k de longitud de arista ℓ_k , tenemos que

$$\text{vol}(Q_k) = \ell_k^n = \left(\frac{\text{diam}(Q_k)}{\sqrt{n}} \right)^n = \frac{1}{n^{n/2}} \text{diam}(Q_k)^n.$$

$$\therefore m^*(A) \geq \frac{1}{n^{n/2}} \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \text{diam}(Q_k)^n : A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k \wedge \text{diam}(Q_k) \leq \delta \right\}.$$

Como el cubrimiento por cubos de diámetro menor que δ es un caso particular de cubrimiento por conjuntos de diámetro menor que δ , se sigue que

$$m^*(A) \geq \frac{1}{n^{n/2}} H_{\delta}^n(A).$$

Al tomar el límite cuando $\delta \rightarrow 0$, obtenemos que $m^*(A) \geq n^{-n/2} H^{n,*}(A)$, luego podemos tomar $c_1(n) := n^{-n/2}$.

Probemos ahora la otra desigualdad. Sea $\delta > 0$ y sea $\{E_j\}_{j=1}^\infty$ un cubrimiento de A tal que $\text{diam}(E_j) \leq \delta$. Para cada j , escribimos $d_j := \text{diam}(E_j)$. Como la proyección de E_j sobre cada eje coordenado tiene diámetro menor o igual que d_j , existe un cubo Q_j que contiene a E_j y cuya longitud de arista es d_j . En efecto, podemos tomar

$$Q_j := \prod_{i=1}^n [a_{j,i}, a_{j,i} + d_j], \quad a_{j,i} := \inf\{x_i : x \in E_j\}.$$

Por tanto, $\{Q_j\}_{j=1}^\infty$ es un cubrimiento de A por cubos y

$$\sum_{j=1}^\infty \text{vol}(Q_j) = \sum_{j=1}^\infty d_j^n = \sum_{j=1}^\infty \text{diam}(E_j)^n.$$

Por la definición de m^* , se sigue que $m^*(A) \leq \sum_{j=1}^\infty \text{diam}(E_j)^n$.

Como el cubrimiento $\{E_j\}_{j=1}^\infty$ era arbitrario, al tomar el ínfimo sobre todos los cubrimientos admisibles obtenemos $m^*(A) \leq H_\delta^n(A)$. Finalmente, tomando el límite cuando $\delta \rightarrow 0$, concluimos que $m^*(A) \leq H^{n,*}(A)$. Luego podemos tomar $c_2(n) := 1$.

En conclusión, $\forall A \subset \mathbb{R}^n : n^{-n/2} H^{n,*}(A) \leq m^*(A) \leq H^{n,*}(A)$. ■